

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 4
PROSEDUR**



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
)

func faktorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutasi(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / fnr
}

func kombinasi(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fr, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(r, &fr)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / (fr * fnr)
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    var p1, c1, p2, c2 int

    permutasi(a, c, &p1)
    kombinasi(a, c, &c1)

    permutasi(b, d, &p2)
    kombinasi(b, d, &c2)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Screenshots Output

```
no 1.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  func faktorial(n int, hasil *int) {
8      *hasil = 1
9      for i := 1; i <= n; i++ {
10         *hasil *= i
11     }
12 }
13
14 func permutasi(n, r int, hasil *int) {
15     var fn, fnr int
16     faktorial(n, &fn)
17     faktorial(n-r, &fnr)
18     *hasil = fn / fnr
19 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4\n0 1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4\n0 1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4> [ ]
```

Deskripsi:

Program ini membaca empat bilangan (a, b, c, d) lalu menghitung permutasi dan kombinasi untuk pasangan (a, c) dan (b, d) menggunakan prosedur faktorial, permutasi, dan kombinasi. Hasilnya ditampilkan dalam dua baris, dengan pointer digunakan agar nilai dapat dikembalikan seperti parameter in/out.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)

        if waktu <= 300 {
            *soal = *soal + 1
            *skor = *skor + waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama string
    var pemenang string
    maxSoal := -1
    minSkor := 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)

        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        var soal, skor int
        hitungSkor(&soal, &skor)

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pemenang = nama
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Screenshots Output



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The program, named `no 1.go`, defines a `hitungSkor` function that takes pointers to `soal` and `skor` as arguments. It initializes `*soal` and `*skor` to 0 and uses a loop to read 8 time values for each participant. If a time is less than or equal to 300, it increments the number of questions solved (`*soal`) and adds the time to the total score (`*skor`). The terminal output shows the program being run from the directory `C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laparak modul 4`. It reads input for two participants, Astuti and Bertha, each with 8 time values. After the input "Selesai", it displays the results for Bertha: 7 questions solved and a total time of 294 minutes.

```
no 1.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
6      var waktu int
7      *soal = 0
8      *skor = 0
9
10     for i := 0; i < 8; i++ {
11         fmt.Scan(&waktu)
12
13         if waktu <= 300 {
14             *soal = *soal + 1
15             *skor = *skor + waktu
16         }
17     }
18 }
19
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laparak modul 4> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laparak modul 4\no 1.go"
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laparak modul 4>
```

Deskripsi:

Program ini membaca data beberapa peserta hingga kata "**Selesai**", di mana setiap peserta memiliki 8 waktu pengerjaan soal. Prosedur `hitungSkor` digunakan untuk menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan ($\text{waktu} \leq 300$ menit) dan total waktunya. Pemenang ditentukan dari peserta dengan jumlah soal terbanyak, dan jika sama maka dipilih yang memiliki total waktu paling kecil, lalu hasilnya ditampilkan berupa nama, jumlah soal, dan total waktu.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

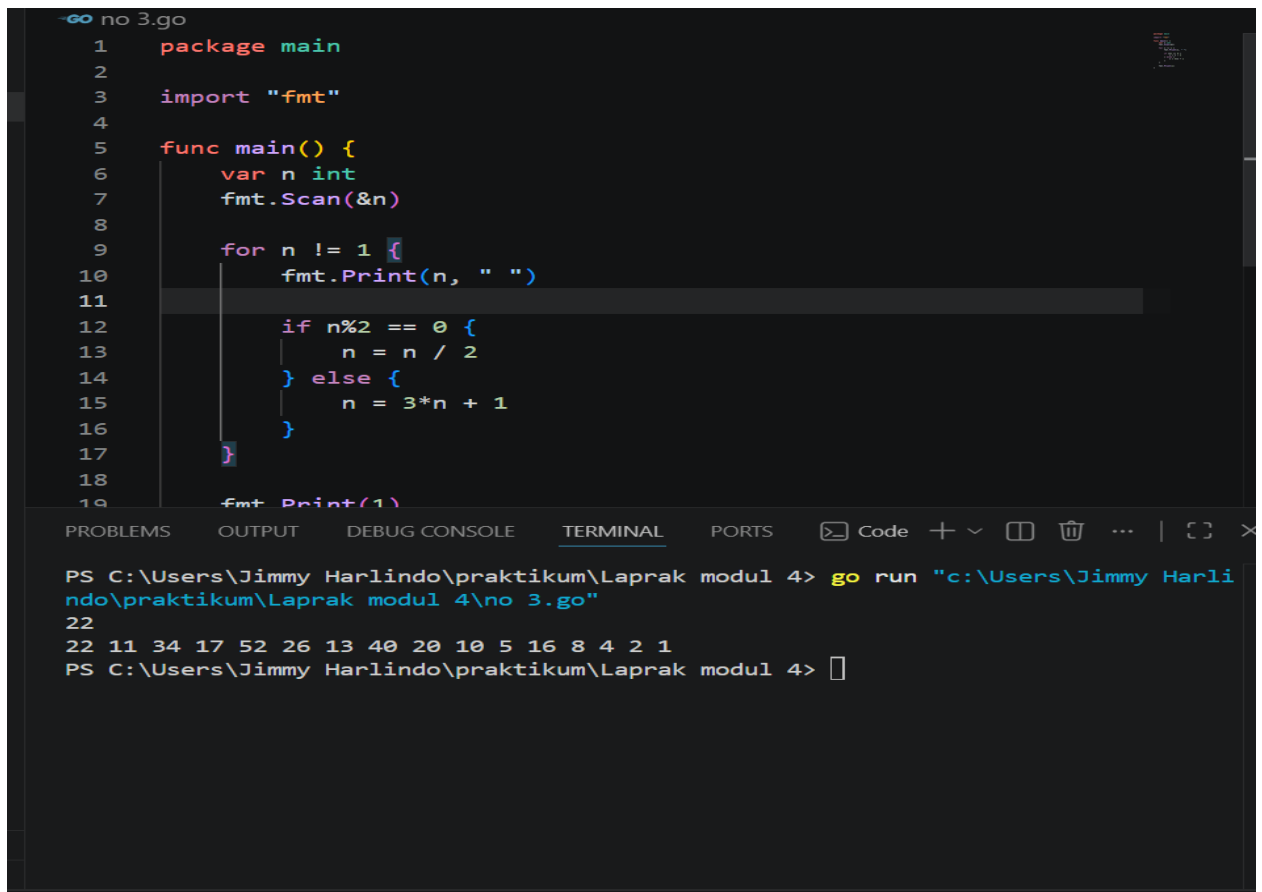
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }

    fmt.Print(1)
}
```

Screenshots Output



```
no 3.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var n int
7      fmt.Scan(&n)
8
9      for n != 1 {
10         fmt.Print(n, " ")
11
12         if n%2 == 0 {
13             n = n / 2
14         } else {
15             n = 3*n + 1
16         }
17     }
18
19     fmt.Print(1)
20 }
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4\no 3.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 4>
```

Deskripsi:

Program ini membaca sebuah bilangan awal, lalu menghasilkan deret dengan aturan: jika bilangan genap dibagi 2, jika ganjil dikali 3 lalu ditambah 1. Proses ini diulang hingga mencapai nilai 1, dan setiap nilai dalam deret dicetak sebagai output.

.